UDA 5 · DAL PROBLEMA AL PROGRAMMA

Flowgorithm: il flow chart prende vita

Disegni il diagramma, premi Esegui e il computer lo segue blocco per blocco. Poi, con un clic, lo trasforma in codice vero.

PER COMINCIARE

Hai mai scritto un programma che gira davvero?

SONDAGGIO

- **A** Sì, con Scratch o App Inventor
- **B** Sì, in un linguaggio scritto (Python, C…)
- **C** No, mai
- **D** Non so se conta quello che ho fatto

LO STRUMENTO

Che cos'è Flowgorithm

1

Disegni

Costruisci il flow chart scegliendo i blocchi da un menu: le forme sono sempre giuste.

2

Esegui

Il programma parte: vedi il blocco attivo illuminarsi e i messaggi comparire nella console.

3

Traduci

Lo stesso diagramma diventa codice in tanti linguaggi, tra cui C++, Java e Python.

Gratuito, per Windows, si scarica da **flowgorithm.org**. L'ha creato Devin Cook, docente di informatica alla Sacramento State University, per aiutare i suoi studenti a imparare.

L'AMBIENTE DI LAVORO

Tre finestre da conoscere

Il diagramma

Un programma nuovo contiene solo **Main** e **End**. Fai clic sulla **freccia** tra i due: si apre il menu dei blocchi da inserire.

La console

Si apre quando il programma parte: mostra i messaggi del programma e le tue risposte, come in una chat.

Le variabili

La finestra **Variable Watch** mostra in diretta il valore di ogni variabile: è come guardare dentro la memoria.

Doppio clic su un blocco per modificarlo, tasto Canc per eliminarlo. Il programma parte con il pulsante **Esegui**, il triangolo verde.

I blocchi di Flowgorithm

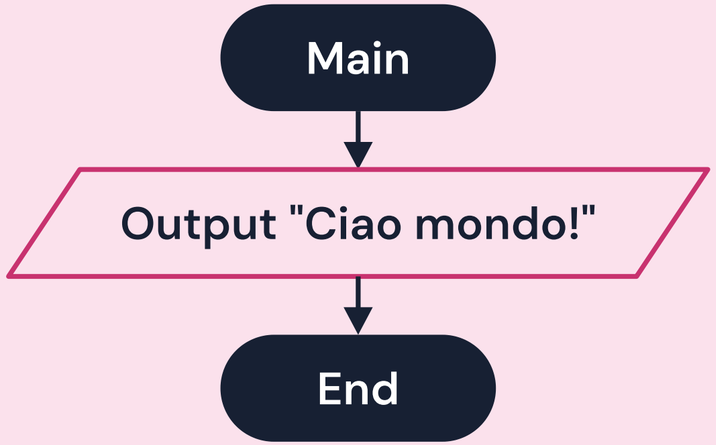
Blocco	Forma	Che cosa fa
Declare (Dichiara)	rettangolo con due righe	crea una variabile: nome e tipo
Input	parallelogramma	legge un valore dalla tastiera e lo mette in una variabile
Output	parallelogramma	scrive un messaggio o un risultato nella console
Assign (Assegna)	rettangolo	calcola un'espressione e mette il risultato in una variabile
If (Se)	rombo	sceglie tra due strade: lezione sulla selezione
While, For, Do	rombo o esagono	ripetono dei blocchi: lezione sull'iterazione

CIAO MONDO!

Il primo programma di tutti

> **L'unico modo per imparare un nuovo linguaggio di programmazione è scrivere programmi in quel linguaggio. Il primo programma è lo stesso per tutti: stampa le parole hello, world.**

Brian Kernighan e Dennis Ritchie, *Il linguaggio C*, 1978



In Flowgorithm basta un blocco **Output** con il testo tra virgolette.

AL COMPUTER · 10 minuti

Ciao mondo! in Flowgorithm

1. Apri Flowgorithm. Fai clic sulla freccia tra **Main** e **End** e scegli **Output**.
2. Nel riquadro scrivi `"Ciao mondo!"` con le virgolette e premi OK.
3. Premi **Esegui** e guarda la console.
4. Aggiungi un secondo Output: `"Mi chiamo "` seguito dal tuo nome, tutto tra virgolette.
5. Salva come **ciao-mondo.fprg**.

Controllo: la console mostra due messaggi, uno sotto l'altro: Ciao mondo! e la tua presentazione. Il diagramma ha 4 blocchi: Main, due Output, End.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Nel blocco Output scrivi Ciao mondo! senza virgolette. Che cosa succede?

QUIZ

A Stampa Ciao mondo! come prima

B Stampa il testo tutto in maiuscolo

C Stampa solo la parola Ciao

D Segnala un errore: senza virgolette, Ciao e mondo sembrano nomi di variabili

LA DICHIARAZIONE DELLE VARIABILI

Prima di usare una variabile, dichiarala

Tipo	Contiene	Esempi
Integer (Intero)	numeri interi	`15, -3, 0`
Real (Reale)	numeri con la virgola	`4.8, 3.14`
String (Stringa)	testo	`"Luca"`
Boolean (Booleano)	vero o falso	`true, false`

- Dichiarare = dare a una variabile un **nome** e un **tipo**.
- Il nome inizia con una lettera, senza spazi né accenti: `velocita`, non `velocità`.
- Nei numeri si usa il **punto** decimale: `4.8`.

PUZZLE

Abbina ogni valore al suo tipo. Attenzione ai dettagli!

"15"	---	String: è tra virgolette, quindi è un testo
15.0	---	Boolean: uno dei due valori logici
-15	---	Integer: intero, anche se negativo
false	---	Real: ha la parte decimale, anche se vale zero

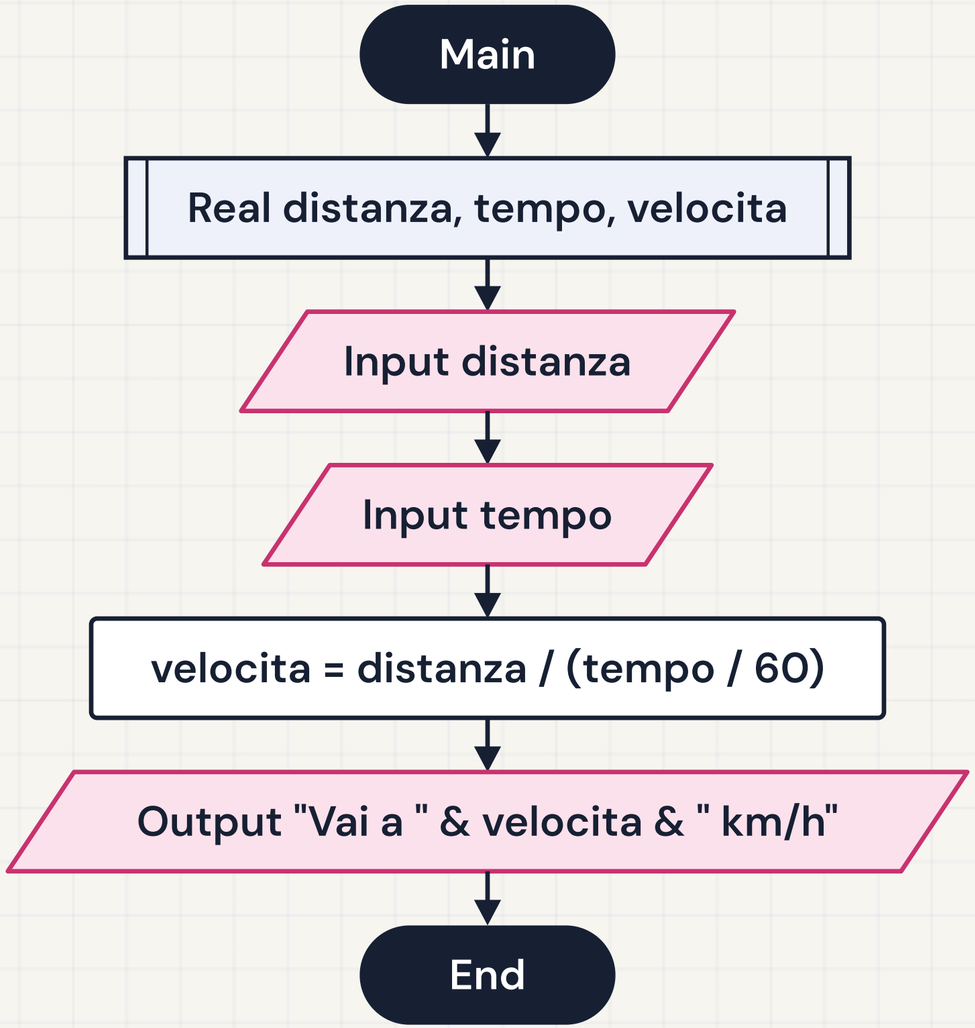
IL PROBLEMA DEL LIBRO

Con quale velocità andiamo a scuola?

- **Input:** distanza in km, tempo in minuti
- **Output:** velocità media in km/h
- **Procedimento:** i minuti diventano ore dividendo per 60, poi distanza ÷ ore

6 km in 15 minuti

```
6 / (15 / 60) = 24 km/h
```



AL COMPUTER · 20 minuti

Il tachimetro della mattina

1. Nuovo programma. Inserisci un **Declare**: nomi `distanza, tempo, velocita`, tipo **Real**.
2. Output `"Quanti km da casa a scuola?"`, poi Input `distanza`.
3. Output `"Quanti minuti impieghi?"`, poi Input `tempo`.
4. Assign: variabile `velocita`, espressione `distanza / (tempo / 60)`.
5. Output `"Vai a " & velocita & " km/h"`. Salva come **velocita-scuola.fprg**.

Controllo: con 6 km e 15 minuti esce 24 km/h. Con 1.2 km e 15 minuti (a piedi) esce 4.8 km/h.

METTITI ALLA PROVA

Quale tipo deve avere la variabile velocita?

QUIZ

A Integer, perché nell'esempio esce 24

B Real, perché può uscire 4.8

C String, perché la scriviamo con "km/h"

D Boolean, perché è veloce o lenta

GUARDARE DENTRO LA MEMORIA

Esegui piano e osserva le variabili

- Apri la finestra **Variable Watch** e sposta il cursore della velocità verso il minimo.
- Esegui: il blocco attivo si illumina e i valori cambiano uno alla volta.
- Prima dell'Input, `distanza` non ha ancora un valore: la scatola esiste, ma è vuota.



AL COMPUTER · 15 minuti

Dal diagramma al codice vero

1. Riapri **velocita-scuola.fprg**.
2. Apri il **visualizzatore del codice sorgente** (Source Code Viewer) dal menu degli strumenti.
3. Scegli **Python**, poi **C++**: fai clic su un blocco e guarda quale riga si evidenzia.
4. In Writer incolla il codice Python e scrivi accanto a ogni riga da quale blocco viene.
5. Salva come **codice-generato.odt**.

Controllo: in Python gli Output diventano `print` e gli Input usano `input`; in C++ trovi `cout` e `cin`. Il Declare in Python spesso sparisce: non serve.

TRADUTTORI A CONFRONTO

Regole fisse o intelligenza artificiale?

Flowgorithm

Traduce con **regole fisse**: lo stesso diagramma produce sempre lo stesso codice. Se il diagramma è giusto, il codice è giusto.



PUZZLE

Rimetti in ordine i blocchi del tachimetro

1. Output "Quanti km da casa a scuola?"
2. Output "Vai a " & velocita & " km/h"
3. Assign: velocita = distanza / (tempo / 60)
4. Input distanza
5. Declare: Real distanza, tempo, velocita
6. Output "Quanti minuti impieghi?"
7. Input tempo

SFIDA FINALE

Esegui a mente e apri il lucchetto

```
a = 4
b = a + 3
a = b * 2
c = a - b
```



Il codice è il valore finale di **a**, seguito da quello di **b** e di **c**, scritti uno dopo l'altro.

codice

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Il blocco che crea una variabile con nome e tipo si chiama _____.

Per un numero con la virgola si usa il tipo _____.

Un testo scritto tra virgolette è di tipo _____.

I programmi di Flowgorithm si salvano con l'estensione _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Flowgorithm esegue i flow chart: Main, blocchi, End
- Output scrive, Input legge, Assign calcola
- I testi vanno tra virgolette, la & li unisce
- Ogni variabile va dichiarata: Integer, Real, String, Boolean
- Variable Watch mostra la memoria mentre il programma gira
- Lo stesso diagramma diventa Python o C++

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.